

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
procesos de homologación de certificaciones***

INSTALADOR DE SISTEMAS SOLARES TERMICOS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

Marco de referencia Instalador de sistemas solares fotovoltaicos.

I. Identificación de la certificación

I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **Energía Renovable.**

I.2. Denominación del perfil profesional: **Instalador de sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria.**

I.3. Familia profesional: **Energía Renovable**

I.4. Denominación de la certificación de referencia: **Instalador de sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria.**

I.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: **Formación Profesional**

I.6. Tipo de certificación: **Formación Inicial**

I.7. Nivel de la Certificación: **III**

I.8 Carga horaria mínima total: **130 hs reloj.**

II. Referencial al Perfil Profesional del Instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria

• Alcance del perfil profesional

Está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan a partir del Perfil Profesional base, el Instalador Sanitarista, para prestar servicios relacionados con las instalaciones de Sistemas Solares Térmicos (SST) para Agua Caliente Sanitaria (ACS), y verificar y/o reparar las instalaciones, movimiento, traslado, fijación y maniobra de los componentes y equipos del sistema cumpliendo en todos los casos, con las normas y regulaciones vigentes de higiene y seguridad e impacto ambiental. Asimismo, está capacitado para seleccionar el medio tecnológico a aplicar e interpretar las necesidades específicas del proyecto, y de verificar la instalación, generar la documentación técnica específica, dirigir, coordinar y supervisar tareas para dimensionar e instalar SST para ACS, hasta 500 litros ó 6m², lo que acontezca antes. Este profesional tiene capacidad para proyectar, organizar, gestionar y operar en forma integral un emprendimiento para la prestación de los servicios relacionados con las instalaciones de SST para ACS aplicando criterios de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía y la valorización del recurso agua. Está en condiciones de tomar decisiones y resolver problemas dentro de las actividades propias de sus funciones. Sabe determinar en qué situaciones debe recurrir a los servicios de profesionales de nivel superior en el campo donde se desarrollan sus tareas y otros profesionales habilitantes.

• Funciones que ejerce el profesional

1. Elaborar el proyecto de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria

En el desempeño de esta función, el Instalador de Sistemas Solares Térmicos (ISST), está en situación de poder definir y precisar el proyecto, teniendo en cuenta las necesidades del cliente o contratante dimensionando e identificando la

adecuación al sistema de agua caliente sanitaria existente o a implementar, de acuerdo a las características del proyecto y del sitio de instalación, aplicando normativa y regulaciones de higiene y seguridad e impacto ambiental, como así también criterios Económicos, de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía y la valorización del recurso agua. También podrá realizar la organización y gestión necesaria para las tareas de instalación y mantenimiento. Esta función implica que está en condiciones de organizar y metodizar el trabajo en relación a: interpretar y determinar lugares de emplazamiento de los componentes y equipos del sistema solar térmico, seleccionar herramientas y recursos humanos necesarios para la ejecución de las tareas, gestionar traslado de herramientas, componentes y equipos; seleccionar y sugerir materiales a utilizar; controlar, registrar y realizar el presupuesto de su trabajo y la logística propia. Se incluye la tarea técnica, la administrativa, fiscal, de costos y formas de comercialización, y la de adquisición de bienes e insumos entre otras.

2. Montar e Instalar los Sistemas Solares Térmicos para ACS.

En el cumplimiento de esta función, el Instalador de Sistemas Solares Térmicos (ISST), está en situación de poder interpretar y ejecutar el proyecto sometido a su intervención profesional teniendo en cuenta las necesidades del cliente o contratante. Por tal razón, está capacitado para establecer el alcance del servicio a prestar, verificar que las condiciones del entorno cumplen con el sistema propuesto, seleccionar los componentes, accesorios y equipos necesarios en función de las características proyectadas, determinar los recursos requeridos por el proyecto al montar e instalar el SST. Arma y une los componentes y accesorios del sistema solar térmico y realiza la puesta en marcha verificando el correcto funcionamiento de los componentes y sistemas, aplicando normativa y regulaciones vigentes de higiene y seguridad, y teniendo en cuenta la adecuada gestión ambiental, criterios de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía y la valorización del recurso agua. Asimismo, puede acoplar el sistema solar térmico a cualquier otro sistema externo de apoyo, sea a gas o eléctrico.

3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas.

En el desempeño de esta función, el ISST, realiza el control de las conexiones y la verificación del funcionamiento de la instalación SST, de los elementos de seguridad y corte, y componentes y accesorios propios del sistema. Interpreta los manuales de dichos componentes, accesorios y equipos y está en condiciones de determinar qué tipo de reparación y/o mantenimiento se requiere. Emplea en la operatoria, criterios de calidad de ejecución y finalización.

• Área ocupacional

Se puede desempeñar por cuenta propia como responsable de la prestación de servicios profesionales en proyectos de instalación de SST para ACS de acuerdo a su alcance profesional, o bien, en relación de dependencia en emprendimientos de terceros o empresas que comercializan componentes equipos, sistemas y proyectos. Está en condiciones de supervisar equipos de instaladores en el sitio de la instalación. Asimismo, es tarea de este profesional mantener el equipo de trabajo, controlar que se realice la tarea encomendada, respetando los tiempos de

obra, verificando los procedimientos y equipos de seguridad, proporcionando la garantía de calidad y prestación de servicio. Puede desempeñarse cumpliendo todas o algunas de las funciones definidas por su perfil profesional, en diferentes contextos de acuerdo a los proyectos de suministro de ACS. También podrá desempeñarse en relación de dependencia en los siguientes tipos de empresas:

- Talleres independientes de mantenimiento e instalación de SST.
- En servicio de post venta de las empresas de proyecto y/o comercialización de SST.

• **Habilitaciones Profesionales**

La prestación de servicios de los Instaladores de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria está siendo certificada únicamente, hasta el corriente año, por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) en sus talleres de la provincia de Buenos Aires, los cuales pasan a formar parte de un listado público de Instaladores. En un futuro próximo, tal vez, mediante la habilitación de exámenes en los Colegios Profesionales de Técnicos o seccionales del INTI de cada provincia, puedan certificarse también los instaladores de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria. También existe la posibilidad de asociarse a la AAIER (Asociación Argentina de Energías Renovables) la cual nuclea a los instaladores del país.

III. Trayectoria Formativa del Instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria

Se detalla a continuación la trayectoria formativa, en caso de que las instituciones implementen la certificación del ISST para ACS que se desarrolla en estas bases curriculares:

1. Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza

Contenidos	Capacidades
Aplicación de conceptos físicos en los EST: • Definiciones de presión, caudal, densidad, calor y temperatura, potencia y energía, rendimiento y durabilidad. Unidades de medida y de conversión. • Diferencias conceptuales entre las distintas aplicaciones solares: EST de baja, y media temperatura. Conocer las aplicaciones y rangos de uso. • Tipos de transferencia de calor: Conducción, convección y radiación • Efecto invernadero • Transmitancia y Reflectancia • Conceptos básicos para la evaluación del recurso solar	Interpretar información técnica relacionada a la selección y determinación de los componentes, accesorios y EST, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida, de acuerdo al recurso solar. Identificar los problemas que se presenten en la selección y funcionamiento de los componentes, accesorios y equipos solares térmicos para AC a partir del análisis, jerarquización y priorización de la información técnica.

- Definición de potencia (Irradiancia)
- Definición de energía (Irradiación)
- Trayectoria solar
- Radiación directa, difusa, albedo y global
- Mapas de radiación
- Radiación sobre una superficie normal e inclinada. Trigonometría, seno, coseno y tangente.
- Características de fluidos diferentes

Características de los distintos tipos de EST:

- Absortancia: Superficies selectivas
- Concepto y aplicación de los diferentes tipos de tecnología de captación:
- Placa plana: Parrilla, inundados y serpentina.
- Tubo de vacío: All glass, heat pipe, U – pipe y otros.
- Plásticos.
- Sistemas de acumulación: Compactos, Split o integrados.
- Tanques de acumulación: Presurizados, no presurizados, abiertos o cerrados (Con camisas o serpentina).
- Principios de circulación: natural o forzada.
- Sistemas de expansión: abierta, cerrada, integrada y sus combinaciones.
- Fluido de trabajo y anticongelantes: mezclas orgánicas, inorgánicas y formula de marca. Capacidades caloríficas y características anticongelantes.

Tipo de techos y acciones básicas para la realización de un correcto emplazamiento:

Conceptos

- Capacidad de carga
- Distribución de carga
- Deformación de estructuras: Flexión y torsión
- Adaptación de estructuras
- Tensores de estructuras

Aplicar criterios de calidad relacionados al funcionamiento de componentes, accesorios y EST de AC, tendiendo a generar propuestas de mejoramiento continuo en métodos y técnicas de selección.

Aplicar técnicas para la identificación de componentes y accesorios, de acuerdo a cada equipo y estándares de durabilidad y rendimiento para cada uso y logro esperado.

Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a la selección, montaje y conexión de EST, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida.

Transferir la información de los documentos a la selección, montaje y conexión relacionada con productos o procesos de selección y de EST de ACS, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida.

Identificar los problemas que se presenten en la selección, montaje y conexión de EST para ACS a partir del análisis, jerarquización y priorización de la información.

Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad e higiene en las actividades de selección, montaje y conexión de EST de ACS.

Desarrollar con actitud el gesto profesional adecuado al objetivo de la operación y al herramental, maquinaria, material y otros recursos empleados.

Seleccionar según las condiciones del sitio, posicionamiento, y las necesidades

- Buenas prácticas para evitar la corrosión, prevención y corrección

Anclaje

- Tipos de fijaciones y materiales.
- Tipos de techos: Planos, inclinados y sus materiales.
- Control de la corrosión
- Control de la filtración
- Consideración del viento: evaluar el factor viento para poder reforzar las instalaciones.

Sistemas de apoyo

- Tipos: Externos e Internos. Externos: Calefón, termotanque, caldera. Internos: resistencia eléctrica.
- Limitaciones y recaudos
- Esquemas de conexión

Montaje y Conexión

- Técnicas y materiales para uniones roscadas, soldadas y termofusionadas.
- Técnicas de posicionamiento, montaje y conexión de EST para ACS.
- Dibujo técnico para la interpretación de documentaciones gráficas para instalaciones de EST para ACS.
- Planos generales y de detalles constructivos. Unidades de medida. Escalas.
- Análisis e interpretación de la información técnica.
- Descripción y utilización de máquinas y herramientas habituales utilizadas en montaje y conexión de EST. Herramientas manuales y eléctricas. Mantenimiento básico de herramientas y equipos.
- Patologías y defectos usuales en el montaje y conexión de los EST para ACS. Su prevención durante el proceso.
- Control de calidad de productos, procesos de montaje, conexión y servicios brindados. Metodología de

con Agua Caliente Sanitaria, entre los distintos modelos de equipos solares térmicos, según el diseño y las distintas tecnologías disponibles, con los criterios de calidad y productividad requeridos.

Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal y técnicas de trabajo aplicadas en la selección, montaje, izaje y conexión de equipos solares térmicos para ACS, con los criterios de calidad y productividad requeridos.

Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias de la selección, montaje, izaje y conexión de EST para ACS como en el contexto general del proyecto, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo.

Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a la selección, montaje y conexión de EST, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida.

Transferir la información de los documentos a la selección, montaje y conexión relacionada con productos o procesos de selección de EST de ACS, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida.

Identificar los problemas que se presenten en la selección, montaje y conexión de EST para ACS a partir del análisis, jerarquización y priorización de la información.

Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y

control de calidad. Detección de problemas y determinación de sus causas. Metodología para la resolución de problemas.

- Clasificación de componentes, equipos, materiales e insumos habituales en el montaje y conexión de EST para ACS. Criterios para el acopio, traslado e izado de los mismos.
- Normativa vigente para las construcciones civiles para el montaje de EST de acuerdo al proyecto. Importancia de su conocimiento y aplicación. Reglamentaciones municipales y provinciales.
- Documentación técnica requerida para presentar ante los organismos públicos intervinientes y las empresas prestadoras del servicio.
- Seguridad e higiene en la realización de montaje de los EST para ACS. Normativa vigente. (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587, Dto. 351/79). Organización integral del trabajo. Trabajo en altura, utilización de medios auxiliares. Uso de elementos de seguridad personal e indumentaria de trabajo. Métodos de cuidado de la salud y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Prevención del riesgo eléctrico, químico y biológico. Orden y limpieza integral de la instalación. Cuidado del medio ambiente. Gestión de residuos de la instalación, disposición y reutilización. Responsabilidad Civil en el montaje. Seguros, tipos y finalidad.

Tipos de techos:

Planos, inclinados y sus materiales

- Capacidad y distribución de carga
- Adaptación de estructuras

Anclajes

- Tipos de fijaciones y materiales:
- Control de la corrosión

equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad e higiene en las actividades de selección, montaje y conexión de EST de ACS.

Desarrollar con actitud el gesto profesional adecuado al objetivo de la operación y al herramental, maquinaria, material y otros recursos empleados.

Seleccionar según las condiciones del sitio, posicionamiento, y las necesidades de Agua Caliente Sanitaria, entre los distintos modelos de equipos solares térmicos, según el diseño y las distintas tecnologías disponibles, con los criterios de calidad y productividad requeridos.

Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal y técnicas de trabajo aplicadas en la selección, montaje, izaje y conexión de equipos solares térmicos para ACS, con los criterios de calidad y productividad requeridos.

Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias de la selección, montaje, izaje y conexión de EST para ACS como en el contexto general del proyecto, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo.

Aplicar criterios de calidad en los procesos y productos relacionados a la selección, montaje, izaje y conexión de EST para ACS, tendiendo a generar propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, técnicas constructivas y organización del trabajo.

Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el propio equipo de trabajo, con otros equipos de Instaladores de EST para ACS, o de otros rubros de la instalación, que

- Control de la filtración
- Evaluación del factor viento

Sistemas de apoyo

- Tipos: Externos e Internos. Externos: calefón, termotanque, caldera. Internos: resistencia eléctrica.

Instalación y Mantenimiento:

- Técnicas de posicionamiento, instalación y anclaje de SST para ACS.
- Dibujo técnico de documentaciones gráficas para instalaciones de SST para ACS.
- Planos generales y de detalles constructivos. Unidades de medida. Escalas.
- Análisis e interpretación de la información técnica.
- Descripción y utilización de máquinas y herramientas habituales utilizadas en instalación y mantenimiento de SST. Herramientas manuales y eléctricas. Mantenimiento básico de herramientas y equipos.
- Patologías y defectos usuales en la instalación y mantenimiento de los SST para ACS. Su prevención durante el proceso de instalación y mantenimiento.
- Control de calidad de productos, procesos de instalación, mantenimiento y servicios brindados. Distintos métodos de control de calidad. Detección de problemas y determinación de sus causas. Metodología para la resolución de problemas.
- Clasificación de SST para ACS. Criterios para el acopio, traslado, logística e izado de sus componentes, accesorios y equipos.
- Normativa vigente de las construcciones civiles para las instalaciones de SST. Importancia de su conocimiento y aplicación. Reglamentaciones municipales y provinciales. Documentación técnica

intervengan con sus actividades.

Interpretar y aplicar la normativa vigente relativa al montaje y conexión de los EST para ACS y la seguridad e higiene laboral.

Interpretar y aplicar la normativa técnica existente en la selección de los equipos a utilizar.

Comprende los aspectos e impactos ambientales asociados a las tareas de instalación de EST para ACS y realiza las tareas necesarias para controlarlos.

Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a la selección, instalación y mantenimiento de SST, identificando códigos y simbología propios, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida.

Identificar los problemas que se presenten en la selección, instalación y mantenimiento de componentes, accesorios y EST para ACS a partir del análisis, jerarquización y priorización de la información.

Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad e higiene en las actividades de instalación y mantenimiento de EST para ACS.

Desarrollar como actitud el gesto profesional adecuado al objetivo de la operación y al herramental, maquinaria, material y otros recursos empleados.

Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, instrumentos de medición y control, elementos de protección personal y técnicas de trabajo aplicadas en el selección, instalación y mantenimiento de SST para ACS, con los criterios de calidad

requerida para presentar ante los organismos públicos intervinientes y las empresas prestadoras del servicio.

- Seguridad e higiene en la realización de la instalación y mantenimiento de los SST para ACS. Normativa vigente. Organización integral del trabajo con criterios de seguridad e higiene. Trabajo en **altura**, utilización de medios auxiliares. (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587, Dto. 351/79). Uso de elementos de seguridad personal e indumentaria de trabajo. Métodos de cuidado de la salud y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Prevención del riesgo eléctrico, químico y biológico. Orden y limpieza integral de la instalación. Cuidado del ambiente. Responsabilidad Civil en la instalación y mantenimiento. Seguros, tipos y finalidad.

Proyecto:

- Entrevista con los clientes
- Características climáticas y visita a sitio.
- Posibles lugares de emplazamiento del equipo.
- Consideraciones para el método Simplificado:
- Conocer el perfil de consumo.
- Caudal de agua caliente en equipo de uso final: Ducha, lavatorio, lavavajillas, etc.
- Cantidad de posibles usuarios.
- Requerimiento de agua por persona y área estimada de captación según volumen de agua almacenada.
- Medidas a tomar según calidad del agua:
- Contenido de minerales precipitables (Dureza del agua), formación de sarro.
- Riesgos, selección de equipos y accesorios acordes (Intercambiador, ánodo de sacrificio y otros)

y productividad requeridos.

Aplicar las normas de higiene y seguridad, gestión ambiental, y criterios de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía y la valorización del recurso agua específicas, en las tareas propias de la selección, montaje, izaje e instalación de equipos solares térmicos para ACS como en el contexto general del proyecto, en cuanto a su seguridad personal y de terceros.

Aplicar criterios de calidad en los procesos y productos relacionados a la selección, montaje, izaje, instalación y mantenimiento de EST para ACS, tendiendo a generar propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, técnicas constructivas y organización del trabajo.

Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el propio equipo de trabajo, con otros equipos de Instaladores de EST para ACS, o de otros rubros de la instalación, que intervengan con sus actividades.

Aplicar técnicas para el cálculo de materiales e insumos, mano de obra, tiempos estándares para cada actividad y productividad esperada.

Interpretar las necesidades del cliente o contratante relacionando la información obtenida in situ con las posibilidades de realización del montaje de los equipos solares térmicos y sus estructuras

Identificar las diferencias entre productos certificados bajo normas de calidad y los no certificados.

Conocer y aplicar estrategias de atención al cliente.

- Trato con el cliente o contratante, identificación de necesidades y posibilidades.
- Cómputo y cálculo de materiales, insumos, herramientas y medios auxiliares para la instalación de sistemas solares térmicos. Valores de mercado.

Criterios técnicos, económicos, energéticos y ambientales para la selección de equipos

- Documentación de los equipos de los ensayos energético y de durabilidad.
- Valorización del ahorro económico.
- Informes técnicos de cada equipo compacto :
- Producción de energía anual para SST
- Pérdidas nocturnas en los tanques
- Resistencia al congelamiento
- Penetración de agua de lluvia
- Resistencia al impacto (granizo)
- Exposición
- Shock térmico interno y externo
- Protección contra sobretensiones
- Resistencia a altas temperaturas
- Presión interna
- Normas nacionales e internacionales de calidad de los equipos.
- Cálculo y valorización de Emisiones de Dióxido de Carbono (CO₂) evitadas por el uso de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente.

Sistemas de protección

- Sistema primario:
- Válvulas de sobre presión.
- Sistema de expansión: conocer los tipos y función del sistema.
- Purga de aire: Comprender su utilidad, funcionamiento y clases de purgadores.
- Válvula anti retorno: comprender su utilidad y modo de implementarla en la instalación.
- Metodología de llenado: de las tecnologías disponibles en el mercado.

Conocer y aplicar las normas referidas a los derechos de los consumidores.

Elaborar presupuestos de los servicios ofrecidos contemplando todas las variables que intervienen en el mismo.

Gestionar los residuos generados en las tareas de instalación y mantenimiento de los SST para ACS.

Aplicar en todos los casos criterios de calidad de ejecución y finalización, como también normativa y regulaciones de higiene y seguridad, adecuada gestión ambiental, y criterios de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía y la valorización del recurso agua.

- Metodología de drenaje: de las tecnologías disponibles en el mercado.
- Sistema secundario:
- Válvulas de sobre presión
- Válvulas termo mecánicas: utilidad y conexionado.
- Sistema de expansión: los tipos y función del sistema
- Purga de aire: su utilidad, funcionamiento y clases de purgadores.
- Válvula de drenaje: su utilidad, lograr la correcta instalación (inclinación de cañerías)

Método de venteo: su utilidad y diferentes métodos.

Características de mantenimiento

- Problemas a controlar:
- Corrosión
- Incrustaciones
- Desgaste
- Estanqueidad
- Sujeciones
- Otros
- Partes a verificar:
- Tanque
- Circuitos
- Aislación
- Captador
- Estructura
- Otros

Costos

- Costos directos:
- Visitas técnicas – comerciales
- Materiales
- Fletes
- Consumibles
- Logística
- Mano de obra directa e indirecta
- Documentación a presentar: Seguros laborales: Seguro Personal y Seguro de daños a terceros.
- Gastos administrativos
- Costos indirectos:
- Amortización de herramientas

• Herramientas y bienes de capital • Ropa de trabajo. • Mantenimientos de bienes de uso. • Elementos de protección personal (EPP) • Confección de presupuestos de la instalación. Análisis de costos directos e indirectos. Beneficio. Punto de equilibrio. • Organización del trabajo de instalación y mantenimiento de SST para ACS. Cronograma de trabajo. Tareas críticas. Unidades de trabajo de la mano de obra y medidas de tiempo. Distribución de tareas. Tiempos estándares de las actividades relacionadas con los proyectos de instalaciones y el mantenimiento. Procedimientos para el control de tiempos. • Conformación de equipos de trabajo. Distribución de tareas y asignación de roles según las capacidades individuales y el contexto de la instalación. • Coordinación y cooperación con otros actores dentro de una instalación. • Formas de contratación del personal. Legislación laboral. Personal fijo y temporario. Índices de mano de obra. La comunicación con el personal. Capacitación del personal. Evaluación del desempeño. Capacitación del personal a su cargo.	
---	--

2. **Módulos Comunes**

Módulos Comunes	Contenidos
	Trabajo en relación de dependencia. Derechos laborales. Trabajo en asociación cooperativista. Diseño de Curriculum Vitae. Entrevistas de trabajo. Formas de trabajo Protección individual del trabajo. El contrato de trabajo. Inicio del contrato de trabajo, Personas, Forma, Prueba del contrato, Contenido del contrato. Duración de los contratos. Finalización

Formación para el Trabajo	del contrato. Causas. Despido. La relación de trabajo. Negociación colectiva. Relación entre negociación individual y negociación colectiva. Organización. Funcionamiento y actividades de un sindicato. Deberes de los afiliados a un sindicato. Conciliación y arbitraje de los conflictos colectivos. Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). El mercado de trabajo Características del demandante de empleo. La búsqueda de trabajo. El Curriculum Vitae, diseño y redacción. Entrevistas de trabajo, actitudes y presentación personal. El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución Nacional Argentina. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). La Oferta y la Demanda de Trabajo y sus Determinantes. Las Organizaciones Intermediarias en el Mercado de Trabajo. Diferentes Modalidades de Empleo en el Mercado de Trabajo. Capacidades y Competencias para el Mundo del Trabajo: El concepto de Empleabilidad. La Educación y la Formación en la Sociedad del Conocimiento. El Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida.
Seguridad e Higiene	Marco Introductorio: Higiene y seguridad en el trabajo. Riesgo. Tipificación del riesgo. Peligro. Relación riesgo y peligro. Accidente de trabajo. Incidente. Relación accidente/incidente. Enfermedades profesionales. Prevención. Técnicas de seguridad. Marco Legal: Marco normativo Leyes 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo; 24.557 de Riesgos del Trabajo; Decreto N° 911/96 y modificatorios. Condiciones de Orden y Limpieza: Orden y limpieza. Almacenamiento de materiales. Vías de circulación. Protección en caso de caída de objetos. Prevención y extinción de incendios. Elementos de Protección Personal: Elementos de trabajo y equipos de protección personal. Ropa y calzado de lluvia. Ropa de invierno. Casco. Protección ocular. Protección auditiva. Calzado de seguridad. Guantes. Protección respiratoria. Uso de Maquinas y Herramientas: Herramientas

	de mano. Máquinas de accionamiento eléctrico. Resguardos protectores. Elementos de protección personal. Trabajos en Altura: Escaleras de manos. Escaleras estructurales. Plataformas de trabajo. Caballetes. Andamios, tubulares, de madera y colgantes. Protecciones colectivas e individuales. Riesgo Eléctrico: Factores que influyen en el contacto eléctrico. Accidentes eléctricos por contacto. Efectos de la corriente eléctrica sobre el Cuerpo Humano. Tipos de corriente. Intensidad. Tiempo de contacto. Resistencia del cuerpo humano y tensión de contacto. Recorrido de la corriente a través del cuerpo. Trabajos sin Tensión. Trabajos con Tensión. Trabajos en proximidad de líneas energizadas. Lesiones producidas por choque eléctrico. Marco legal. Definiciones y terminología. Tensión de seguridad. Tableros eléctricos. Protecciones activas y pasivas. Cableado eléctrico. Primeros Auxilios
--	--

3. Carga horaria mínima

El conjunto de la formación profesional de **instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria** requiere una carga horaria mínima total de **130 hs** horas reloj.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como mínimo el 50% del total del curso.

4. Referencial de ingreso

Para poder realizar esta capacitación, es necesario acreditar ciclo básico común aprobado del nivel Secundario o equivalente que será acreditada mediante certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). Para los casos en que los aspirantes carezcan de la certificación mencionada, cada Jurisdicción implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco de Referencia (Ley N° 26.058 y Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N° 13/07).

5. Prácticas Profesionalizantes

Toda institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa, deberá garantizar los recursos necesarios que permitan la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación se mencionan.

a. En relación con la aplicación y el control de las normas de seguridad e higiene laboral.

Se observaran en las prácticas pedagógicas dentro de la institución educativa tanto como en las prácticas profesionalizantes en ámbitos de trabajo externas, las condiciones de los respectivos puestos de trabajo, utilización y correcto manejo de las herramientas de mano y eléctricas para la prevención de riesgos de trabajo. Las practicas pedagógicas deberán poner énfasis en aspectos generales de seguridad e higiene laboral, llamando la atención a situaciones de riesgo en el trabajo en altura, izaje de materiales, equipos y herramientas a techos o superficies elevadas, técnicas de amarre con sogas y eslingas, técnicas de carga manual de materiales y equipos para evitar accidentes o lesiones físicas, precauciones al transitar por la zonas de trabajo y en el traspaso de materiales y herramientas entre trabajadores, observar el movimiento sobre pisos mojados, trabajo bajo condiciones climáticas adversas como lluvia o viento, cuando parar las tareas, reconocimiento de límites de peligro, uso de elementos de protección: guantes, tipos de guantes para cada tarea, casco de protección, gafas protectoras oculares, mascarar protectoras faciales, sordinas, fajas lumbares, zapatos, botines o zapatillas de trabajo y sus características antideslizamiento, aislación dieléctrica y con punta de acero, overol de trabajo, pantalón y camisa de trabajo, camperas de trabajo, uso de arnés de seguridad y cabo de vida para trabajo en altura, formas de uso de escaleras y andamios, técnicas de acceso a techos, terrazas y zonas elevadas. Portaherramientas colgantes, chalecos portaherramientas y su correcto uso. Trabajo con agua a altas temperaturas, conexionado de tuberías para agua caliente, secuencia de armado de un termotanque solar y como evitar precalentamiento de los colectores que reciben incidencia directa del sol. Reconocimiento de señalética de seguridad, ubicación de matafuegos y protocolos de emergencia propias de los edificios. Riesgo eléctrico, prevención de accidentes, trabajo con y sin tensión eléctrica. Normas de seguridad para instalaciones eléctricas en exteriores. Protección de equipos y circuitos de la humedad y la lluvia. Influencia de los rayos ultravioletas sobre plásticos y conductores, envejecimiento de los materiales y sus consecuencias. Conexionado de los controladores y dispositivos electrónicos de los termotanques solares y sistemas de producción de agua caliente solar. Protecciones eléctricas, tableros seccionales, instalación de bombas de recirculación en los sistemas de agua caliente solar para viviendas o instalaciones comerciales. Correcto uso de las válvulas de purga y de sobrepresión de vapor.

b. En relación con la búsqueda de información:

Se hará uso de las tecnologías de la información y búsquedas avanzadas en internet para el acceso a bases de datos meteorológicos nacionales, Atlas de Energía Solar de la República Argentina de Hugo Grossi Gallegos y Raúl Righini, base de datos de irradiación de la pagina SWERA, bases de datos meteorológicos del INTA, ensayos de equipos solares térmicos nacionales e importados llevados a cabo por el INTI, búsqueda de certificaciones de calidad nacionales e importadas: Solarkeymark y normas IRAM para equipos solares térmicos para agua caliente sanitaria. La AAIER (Asociación Argentina de Instaladores de Energías Renovables), el INTA y el INTI sirven para intercambio de

informaciones relacionadas a estas nuevas profesiones y el estudio de diferentes tecnologías apropiadas que hacen uso de las energías renovables. Resulta de utilidad la investigación vía internet de las páginas de empresas como Enertik o Hissuma y otras empresas que disponen de extensos catálogos de productos con sus especificaciones técnicas con posibilidad de descarga en formato PDF y además publican los costos de venta al público de sus productos, lo cual resulta de mucha utilidad a la hora de realizar cálculos de costos y presupuestos. También serán de utilidad los catálogos y fichas técnicas impresas que comercializan equipos de energías renovables.

c. En relación con la interpretación de documentación técnica:

El instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria debe ser capaz de leer e interpretar fichas técnicas de equipamientos e instrumental propios de la especialidad a fin de cotejar datos específicos que sirvan para las etapas de diseño y dimensionamiento de las instalaciones así como para la correcta elección a la hora de asesorar a sus clientes a la hora de realizar las compras de los equipamientos. Deberá ser capaz de interpretar planos de instalaciones sanitarias de agua de consumo de una vivienda o construcción para su intervención al momento de acoplar el sistema solar térmico a las cañerías ya existentes en la construcción, si fuere necesario. También deberá ser capaz de interpretar esquemas eléctricos y diagramas unifilares de las fichas técnicas de los equipos que serán de utilidad a la hora de instalar sistemas indirectos con bombas de recirculación, controladores electrónicos para las resistencias eléctricas y los sensores de temperatura de los termotanques solares, sistemas de calefacción solar por agua caliente y radiadores o lozas radiantes con sus respectivos accesorios, válvulas, llaves de paso y tableros de comando para los diferentes circuitos de agua y protecciones eléctricas así como para las bombas y filtros en instalaciones de calentamiento de agua de piscinas. Saber interpretar y discriminar calidades de equipos comparando aquellos con certificaciones de calidad y que fueron sometidos a protocolos de ensayos, ya sean de fabricación nacional o importada.

d. En relación con la generación de documentación técnica:

El Instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria tendrá que ser competente a la hora de realizar planos de intervención de las instalaciones de agua de consumo y eléctricas de la construcción existente u obra nueva a construirse, a fin de incluirlos en las carpetas de proyecto de las instalaciones de calefacción por losa radiante y/o radiadores de agua, instalaciones de agua caliente para consumo general o calentamiento de agua para piscinas, con el debido acople con los sistemas convencionales de producción de agua caliente ya sean a gas de garrafa (GLP), gas natural de red, eléctricos o a leña.

e. En relación con la organización y gestión de la prestación de los servicios profesionales:

El Instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria (ISST para ACS) trabajara por contrato con el cliente o contratante, avalando sus conocimientos mediante la certificación correspondiente del curso realizado. Podrá

desempeñarse como instalador autónomo bajo el régimen de monotributista en sus diferentes categorías, como empleado en alguna empresa con contrato a término o para entidades estatales, teniendo la posibilidad de conformar equipos de trabajo. Por tratarse de un oficio relativamente nuevo, todavía no existe matriculación disponible que regule la prestación de servicios de los Instaladores de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria (ISST para ACS). Se sugiere promover la formalización de la prestación de servicios registrándose en los Colegios Profesionales de Técnicos, Consejos Profesionales de Ingeniería de la provincia, certificaciones en el INTI o inscripción en la AAIER (Asociación Argentina de Instaladores de Energías Renovables). Para el diseño y calculo de instalaciones nuevas de agua caliente sanitaria o de intervenciones en instalaciones existentes, el Instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria se guiara con la utilización del "Manual de Obras Sanitarias de la República Argentina", ejecutando las instalaciones con gesto profesional y responsabilidad, dado que no existe regulación para la prestación de servicios de los Instaladores de Agua Sanitaria ni organismos que certifiquen anteproyectos del oficio o planos de ejecución de obra.

Entorno Formativo El diseño y acondicionamiento de los espacios de taller y de prácticas deberá ordenarse para facilitar el aprendizaje de los saberes y destrezas por parte de los estudiantes, y no sólo la demostración por parte del docente.

Condiciones mínimas del Entorno Formativo para la formación del Instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria:

1. Instalaciones:

La Institución que ofrezca la formación del Instalador de Sistemas Solares Térmicos para ACS deberá disponer o garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de estudiantes que realizarán las distintas actividades tanto de tipo prácticas formativas como de prácticas profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, seguridad, higiene y servicios básicos así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en buen estado. Específicamente la instalación eléctrica debe cumplir con la normativa de seguridad eléctrica vigente, debe ser suficiente y estar en condiciones para permitir el normal funcionamiento de distintas máquinas y herramientas conectadas en simultáneo, de acuerdo a la matrícula, requeridas para llevar a cabo las Prácticas Profesionalizantes indicadas en el punto anterior. A su vez, debe contar con acceso a agua de red, en perfecto funcionamiento. Es imprescindible también contar con una superficie abierta en condiciones de seguridad, de por lo menos 3 m2 por estudiante y que se acceda, y tenga asolamiento directo sin sombras con orientación Norte para las instalaciones Solares Térmicas, para realizar las prácticas profesionalizantes con diferentes equipos, en el dimensionamiento, montaje e instalación. También deberán contar con al menos dos detalles constructivos de techos (estructura madera, metal y otros) de 3 m2 donde puedan realizar las fijaciones y el montaje de equipos en la estructura montante.

2. Equipamiento:

Para el desarrollo de actividades prácticas formativas y de las prácticas profesionalizantes relacionadas con:

- La preparación, el montaje y conexión, de los componentes, con sus respectivos elementos de los Sistemas Solares Térmicos.
- El izado y el montaje de la estructura soporte y los sistemas colectores y de acumulación térmica.
- La verificación, el mantenimiento y la reparación de la instalación de los sistemas solares térmicos. Se debe contar con:
- Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.
- Información técnica de instalaciones para colocar el sistema Solar Térmico como planos, planillas y detalles constructivos documentada en papel, láminas, o en soportes digitales. Material didáctico en distintos soportes relacionados con las Instalaciones de sistemas Solar Térmico.
- Carpeta técnica correspondiente a un proyecto real a instalar o instalado, de la cual sea posible seleccionar planos, croquis, esquemas, detalles constructivos, planillas de especificaciones técnicas y todo tipo de documentos para la interpretación de documentación técnica y la realización del proyecto de Instalaciones de los Sistemas .
- La formulación de hipótesis de fallas que se presentan habitualmente en la instalación de sistemas y los controles específicos a tener en cuenta de acuerdo a cada sistema a instalar.
- Equipos solares térmicos: de Placa plana: Parrilla; Tubo de vacío: allglass, heat pipe, Plásticos para calefacción de piscina y otros y sus estructuras soportes.
- Elementos de un sistema de acumulación, tanques de distintos materiales y características técnicas (presurizados, no presurizados, abiertos o cerrados), estructuras soportes y otros.
- Elementos e instrumentos de demarcación: tira líneas de tiza (chocla), nivel de burbuja y de manguera, cinta métrica y otros.
- Elementos e instrumentos de medición, termómetro infrarrojo de mano, radiómetro de mano, brújula, medidor de inclinación, medidor de agua y termómetros de inmersión.
- Herramientas de corte y perforación: cortadora diamantada, sierra de arco manual, amoladora de mano y angular, corta caños, dobla caños, cizalla y taladro eléctrico de mano.
- Herramientas para trabajos de albañilería asociados a la instalación: cuchara de albañil, pala, balde, cortafrío, martillo, espátula y maza.
- Herramientas manuales como destornilladores de diferentes tipos y tamaños, pinzas, de fuerza y otras, llaves fijas de distinto diámetro, u otras.
- Herramientas para la unión de caños: roscados o fusión.
- Componentes de la instalación de sistemas Solares Térmicos: válvulas, llaves de corte, sistemas de apoyo (calefón, termotanque, caldera, otros), resistencia eléctrica, ánodo de sacrificio, caños por termofusión, roscado y sellado, materiales, termómetros, manómetro, accesorios de conexión, elementos de adquisición de datos, materiales y otros.
- Medios auxiliares: escalera, andamios metálicos o de madera, aparejo, guinche, pluma u otros para izaje.
- Señalética específica de la actividad.
- Elementos de protección personal y colectiva no consumibles: arneses, líneas de vida, cascos, guantes, protectores auditivos de copa, protectores visuales, botín de trabajo y otros. Es importante remarcar el disponer estos en la implementación de métodos de inspección en tareas de mantenimiento, montaje e instalación según protocolos de ensayo y verificación, en todas las actividades se aplicarán las normas y reglamentaciones de seguridad e higiene, de trabajo en altura, tanto las que corresponden a protección de personas como las de protección de máquinas y herramientas utilizadas en los procedimientos.
- Modelos de notas, órdenes de trabajo y formularios u otros que posibiliten las prácticas de elaboración de documentación

escrita • La elaboración del proyecto e instalación del Sistema Solar Térmico.

- La organización y gestión proyecto Se debe contar con:
 - Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.
 - Información técnica de instalaciones de Sistemas Solares Térmicos como planos, planillas y detalles constructivos documentada en papel, láminas, o en soportes digitales.
 - Espacio disponible con una PC con conectividad a internet, cada tres alumnos como máximo, para posibilitar la búsqueda de información y/o acceder a documentación técnica informatizada en soporte de DVD, u otros formatos digitales.
 - Impresora.
 - Información de datos climáticos para elaborar el proyecto.
 - Carpeta técnica correspondiente a un proyecto real a instalar o instalado, de la cual sea posible seleccionar planos, croquis, esquemas, detalles constructivos, planillas de especificaciones técnicas y todo tipo de documentos para la interpretación de documentación técnica y la realización del proyecto de Instalaciones de Sistemas Solares Térmicos.
 - Material didáctico en distintos soportes relacionados con las Instalaciones de Sistemas Solares Térmicos.

Reglamento de Instalaciones vigente.

3. Insumos:

Para el desarrollo de actividades prácticas formativas y de las prácticas profesionalizantes relacionadas: Desde la elaboración del proyecto de Sistemas Solares Térmicos. Se debe contar con:

- Lápices y/o portaminas, bolígrafos o marcadores con tinta de distintos colores para la realización de planos específicos de instalaciones de sistemas térmicos para ACS, papel y tinta para la impresora, DVDs y otros. Y con materiales, insumos y partes consumibles de herramientas y otras
- Tipos de caños existentes en el mercado.

- Cañerías, válvulas, llaves de paso, accesorios y otros componentes aprobados por normativa de seguridad en sus distintos diámetros y materiales para el tendido y amarre de cañerías.
- Materiales aprobados para adquirir destreza en la unión de cañerías, válvulas, ventilaciones, derivadores y accesorios con distintas técnicas.
- Discos para amolar y cortar. Hojas de sierra, mechas
- Cintas de teflón y sellador de juntas, aislaciones y otros.

- Estructuras, fijación de sistemas (herrería).
- Materiales para el armado de pilares mampuestos.
- Elementos de protección personal consumibles: protectores oculares, protectores para vías respiratorias y protectores para la piel, guantes y otros.

4. Biblioteca / Hemeroteca / Archivo:

Manuales específicos para las instalaciones sanitarias y térmicas para su estudio y aplicación en el proyecto y ejecución de las mismas.

- Normativa vigente de instalaciones sanitarias y/o los diferentes organismos contralores de las instalaciones sanitarias de carácter jurisdiccional o local, lo que corresponda, para su estudio y aplicación en el proyecto y ejecución de las mismas.
- Reglamentaciones vigentes para instalaciones sanitarias y de Sistemas Solares Térmicos.
- Bibliografía técnica sobre instalaciones de Sistemas Solares Térmicos.
- Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, elementos, componentes, equipos, máquinas y herramientas para posibilitar la búsqueda, valoración y selección de tales.
- Publicaciones especializadas en el tema para su

consulta y estudio. •Texto de la normativa de seguridad e higiene laboral, de trabajo en altura y cuidado del ambiente, tratamiento y uso racional de la energía y eficiencia energética vigente para su estudio y aplicación. Bases de datos actualizadas con información específica sobre costos de insumos, componentes y logística para la ejecución de los proyectos que permitan la realización de cálculos y presupuestos. Una PC con conexión a internet y base de datos sobre energías renovables, fuentes de energía, documentales de energías renovables, catálogos digitales de productos y fichas técnicas de equipos, normativas y legislaciones vigentes, reglamentaciones, etc.

Perfil Profesional Docente:

a. Titulaciones:

Se recomienda que sea Técnico en Energías, Técnico en Energías Renovables, Instructor en Energías Renovables, Licenciado en Energías Renovables, Técnico Electrotécnico o Técnico Electricista, Técnico Electromecánico, Maestro Mayor de Obras, o bien Ingeniero Electricista, Ingeniero Electromecánico, preferentemente con cursos de capacitación en Energías Renovables.

b. Antecedentes Profesionales:

Deberá contar con experiencia laboral comprobable de trabajo en el Área Técnica propia de las Energías Renovables, Instalador de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria o Instalador Sanitarista.

c. Antecedentes Docentes:

Se dará preferencia a profesionales docentes que cumpliendo con las Titulaciones arriba mencionadas, acrediten cursos de Instructor en Energías Renovables, Instructor en Formación Profesional y Antecedentes de docencia en el área de las Energías Renovables.

Anexo I

Docentes que participaron en la elaboración, análisis y/o modificación del presente Marco de Referencia

Apellido y Nombre	Establecimiento
GAVIORNO, Sebastian	CFP N°40 ATM N° 118 Energías Renovables